

# RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO – NR13

## VASOS SOB PRESSÃO



Equipamento: **TQ. ÁLCOOL QUENTE AP.01**

Fabricante: **ITB**

Nº de série: **TQ-01**

Ano de Fabricação: **2016**

TAG: **TQ22009**

Tipo: **Vertical**

### TIPO DE INSPEÇÃO:

- ☐ Inicial
- ☐ Periódica Externa
- ☒ Periódica Externa e Interna
- ☐ Extraordinária

### LOCAL DE INSTALAÇÃO:

**DESTILARIA**

### DATA DA INSPEÇÃO:

Início: **07/01/2026**

Fim: **28/01/2026**

## SUMÁRIO

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DADOS DO CONTRATANTE .....                                                       | 3  |
| 2. RESPONSABILIDADES DA INSPEÇÃO .....                                              | 3  |
| 3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS .....                                                     | 3  |
| 4. INFORMAÇÕES DO VASO .....                                                        | 4  |
| 5. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO .....                                                      | 5  |
| 6. INFORMAÇÕES RELEVANTES DO RELATÓRIO ANTERIOR .....                               | 6  |
| 7. INSTALAÇÕES .....                                                                | 7  |
| 8. EXAME EXTERNO.....                                                               | 7  |
| 8.1 Registro fotográfico .....                                                      | 8  |
| 8.2 Dados dos instrumentos de controle e dos dispositivos de alívio de pressão..... | 8  |
| 9. EXAME INTERNO.....                                                               | 9  |
| 9.1 Registro fotográfico .....                                                      | 9  |
| 10. ENSAIOS REALIZADOS .....                                                        | 10 |
| 10.1 Medição de espessura por ultrassom .....                                       | 10 |
| 10.2 Testes com pressão.....                                                        | 11 |
| 11. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.....                                   | 11 |
| 12. CONCLUSÃO.....                                                                  | 11 |
| 13. DATA DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES .....                                               | 11 |
| 14. ANEXOS.....                                                                     | 12 |

## 1. DADOS DO CONTRATANTE

### CLIENTE

Razão social:

**JALLES MACHADO S/A.**

CNPJ:

**02.635.522/0001-95**

Endereço:

**ROD. GO-080, Km 185, Faz. São Pedro, Zona Rural**

Cidade:

**Goianésia**

Estado:

**Goiás**

## 2. RESPONSABILIDADES DA INSPEÇÃO

### PLH (PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO)

Nome:

**Roney de Aquino**

Título profissional:

**Engenheiro Mecânico**

CREA:

**1017159246**

## 3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR13: Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento (Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022).
- ASME: Seção VIII, Divisão 1.

#### 4. INFORMAÇÕES DO VASO

| DADOS OPERACIONAIS                                                                                |             |                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CASCO                                                                                             |             | TUBOS / CALANDRA                                                                                  |   |
| Fluido: <b>Álcool</b>                                                                             |             | Fluido:                                                                                           |   |
| Volume informado: <b>1,39 m<sup>3</sup></b>                                                       |             | Volume calculado:                                                                                 |   |
| Pressão de projeto: <b>1,20 kgf/cm<sup>2</sup></b>                                                |             | Pressão de projeto:                                                                               |   |
| P.M.T.A: <b>1,50 kgf/cm<sup>2</sup></b>                                                           |             | P.M.T.A:                                                                                          |   |
| Limitada: <input type="radio"/> Tampo <input type="radio"/> Costado <input type="radio"/> Espelho |             | Limitada: <input type="radio"/> Tampo <input type="radio"/> Costado <input type="radio"/> Espelho |   |
| P.M.E.A:                                                                                          |             | P.M.E.A:                                                                                          |   |
| Limitada: <input type="radio"/> Tampo <input type="radio"/> Costado <input type="radio"/> Espelho |             | Limitada: <input type="radio"/> Tampo <input type="radio"/> Costado <input type="radio"/> Espelho |   |
| Pressão de operação: <b>0,70 kgf/cm<sup>2</sup></b>                                               |             | Pressão de operação:                                                                              |   |
| Pressão de teste: <b>2,00 kgf/cm<sup>2</sup></b>                                                  |             | Pressão de teste:                                                                                 |   |
| Temperatura de projeto: <b>50 °C</b>                                                              |             | Temperatura de projeto:                                                                           |   |
| Temperatura de operação:                                                                          |             | Temperatura de operação:                                                                          |   |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS                                                                      |             |                                                                                                   |   |
| Diâmetro interno: <b>900 mm</b>                                                                   |             | Diâmetro dos tubos:                                                                               |   |
| Altura / comprimento: <b>1970 mm</b>                                                              |             | Altura / comprimento:                                                                             |   |
| Pintura externa: <b>Isolamento térmico</b>                                                        |             | Quantidade de tubos:                                                                              |   |
| Material: <b>SA-240 304</b>                                                                       |             | Superfície de troca:                                                                              |   |
| CLASSIFICAÇÃO – NR13 (SUBITEM 13.5.1.1.3)                                                         |             |                                                                                                   |   |
| P.V (*)                                                                                           | <b>0,01</b> | P.V (*)                                                                                           | - |
| Classe do fluído                                                                                  | <b>A</b>    | Classe do fluído                                                                                  | - |
| Grupo de risco                                                                                    | <b>5</b>    | Grupo de risco                                                                                    | - |
| Categoria                                                                                         | <b>III</b>  | Categoria                                                                                         | - |
| CÓDIGO DE PROJETO: ASME VIII, DIV.I EDIÇÃO 2010 (Adotado)                                         |             |                                                                                                   |   |

(\*) A identificação do grupo potencial de risco é realizada entre o produto da pressão de operação e o volume;  $P \text{ (Mpa)} \times V \text{ (m}^3\text{)}$ .

## 5. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO

O prontuário está de acordo com o subitem 13.5.1.5 alínea “a)” ; apresenta as premissas de projeto, dados dos dispositivos de segurança e memorial de cálculo?

- ☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica
- ☐ Fabricação ☒ Reconstituído Ano: \_\_\_\_\_

O registro de segurança está de acordo com o subitem 13.5.1.7 ?

- ☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica
- ☐ Sistema informatizado ☒ Pasta ou livro com páginas numeradas Ano: \_\_\_\_\_

Relatório de inspeção anterior está de acordo com o subitem 13.5.1.5 alínea “d)” ?

- ☐ Conforme ☐ Não conforme ☒ Não se aplica
- ☐ Inicial ☒ Periódico Nº do relatório: **885402/2023**

PAR (Projeto de Alteração e Reparo) está de acordo com o subitem 13.5.1.5 alínea “c)” ?

- ☐ Conforme ☐ Não conforme ☒ Não se aplica

Certificado de calibração dos dispositivos de segurança estão de acordo com o subitem 13.5.1.5 alínea “e)” ?

- ☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica

Documentação que comprove a realização de teste hidrostático na fase de fabricação está de acordo com o subitem 13.5.4.3 ?

☒ Conforme

☐ Não conforme

☐ Não se aplica

☐ Não realizado  
a critério do PLH

☒ Realizado

Executado por: **ITB na  
fabricação**

**Nota** – Na falta de comprovação de que o teste tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir:

- a) para vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial; ou
- b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fabricação fica a critério do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna.

Possui manual de operação e profissional capacitado, para vasos de categoria I ou II (subitem 13.5.3.1 e 13.5.3.2) ?

☐ Conforme

☐ Não conforme

☒ Não se aplica

## 6. INFORMAÇÕES RELEVANTES DO RELATÓRIO ANTERIOR

A presente inspeção foi realizada dentro do prazo estabelecido ?

☒ Conforme

☐ Não conforme

☐ Não se aplica

As recomendações de relatórios anteriores foram cumpridas ?

☐ Conforme

☐ Não conforme

☒ Não havia

## 7. INSTALAÇÕES

Os drenos, bocas de visita e instrumentos de controle são acessados por meios seguros (subitem 13.5.2.1) ?

☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica

O vaso atende aos requisitos dos subitens 13.5.2.2 e 13.5.2.3, no que diz respeito a saídas desobstruídas, acesso fácil e seguro, ventilação e iluminações convencional e de emergência ?

☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica

## 8. EXAME EXTERNO

Possui placa de identificação (subitem 13.5.1.3) ?

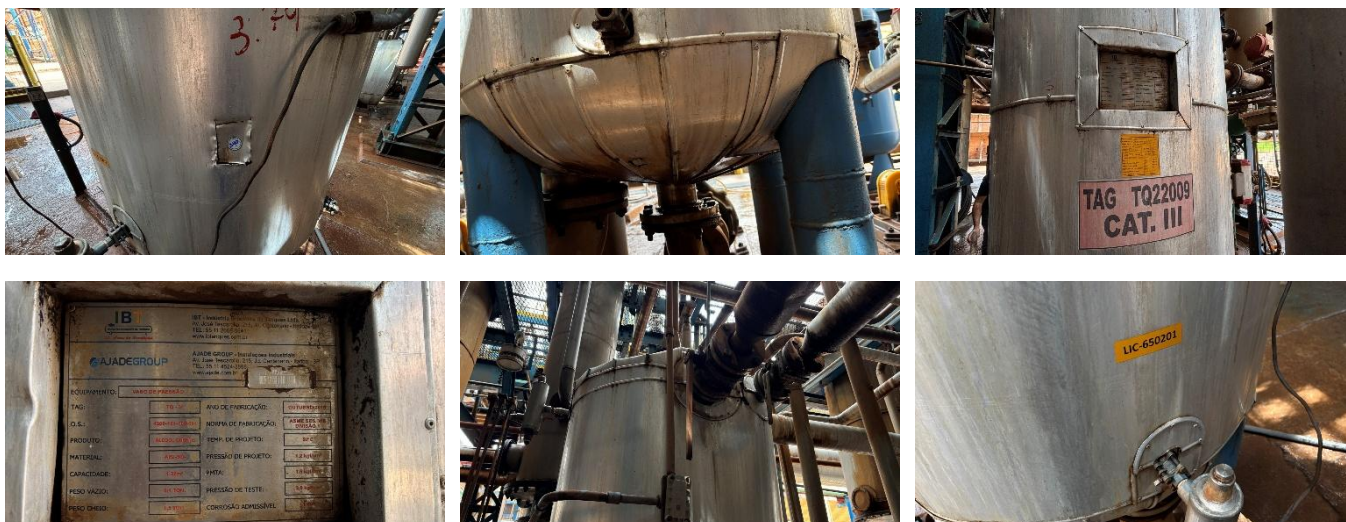
☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica

**Nota** – De acordo com o subitem 13.5.1.3 a placa de identificação indelével deve conter no mínimo as seguintes informações: fabricante, número de identificação, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível e código de construção e ano de edição.

Adesivo/ pintura com a categoria e seu número ou código de identificação (subitem 13.5.1.4) ?

☒ Conforme ☐ Não conforme ☐ Não se aplica

## 8.1 Registro fotográfico



➤ Não foram identificados defeitos nas chapas, soldas ou estrutura de sustentação.

## 8.2 Dados dos instrumentos de controle e dos dispositivos de alívio de pressão

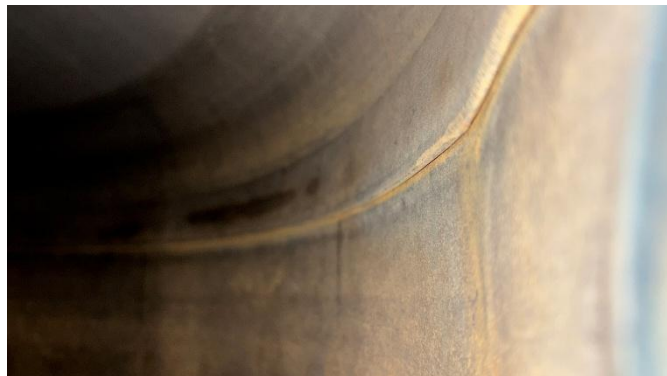
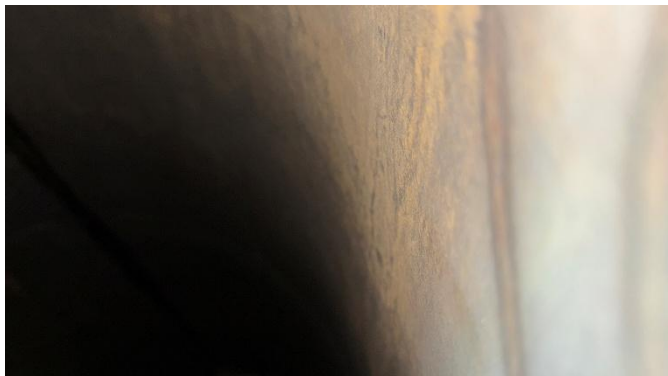
| DISPOSITIVO DE ALÍVIO DE PRESSÃO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Instalado direto no vaso<br><input checked="" type="radio"/> Instalado no sistema que o inclui<br><input type="radio"/> Suporta vácuo total<br><input type="radio"/> Não possui | Dados da válvula de segurança principal:<br><input type="radio"/> Segurança <input type="radio"/> Alívio <input type="radio"/> N/A<br>Bloqueio inadvertido: <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não<br>Abertura $\leq$ PMTA: <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Descrição do sistema que o inclui (subitem 13.5.1.2 alínea "a"):<br><b>Possui sistema denominado "Degasagem" para alívio de sobre pressão.</b><br><b>(Vide fluxograma e parecer em anexo)</b>         | Fabricante: ---<br>Nº de série: ---<br>TAG: ---<br>Diâmetro da conexão: ---<br>Pressão de ajuste: ---<br>Nº do certificado: ---                                                                                                                                                              |

## INSTRUMENTO INDICADOR DE PRESSÃO

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Instalado direto no vaso<br><input checked="" type="radio"/> Instalado no sistema que o inclui<br><input type="radio"/> Não possui                                                                         | Dados do instrumento principal:<br><input type="radio"/> Manômetro<br><input type="radio"/> Manovacuômetro<br><input type="radio"/> Transmissor de pressão |
| Descrição do sistema que o inclui (subitem 13.5.1.2 alínea "d"):<br><br>Possui transmissores de pressão e temperatura no sistema que o inclui com as informações transmitidas na sala de controle.<br>(Vide fluxograma em anexo) | Fabricante: ---<br>Nº de série: ---<br>TAG: ---<br>Escala: ---<br>Diâmetro do mostrador: ---<br>Nº do certificado: ---                                     |

## 9. EXAME INTERNO

### 9.1 Registro fotográfico



- Apresenta boas condições. Não foram observados vazamentos, fissuras e/ou outro defeito.

## 10. ENSAIOS REALIZADOS

### 10.1 Medição de espessura por ultrassom

| DADOS DO ENSAIO                        |                                                |                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material<br><b>Inox</b>                | Condição da superfície<br><b>Metal de base</b> | Acoplante utilizado<br><b>Carboximetilcelulose</b> |
| Aparelho utilizado<br><b>AKROM</b>     | Modelo<br><b>KR225</b>                         | Transdutor<br><b>5P_5 MHz</b>                      |
| Velocidade sônica (m/s)<br><b>5900</b> | Espessura do bloco (mm)<br><b>4,00</b>         | Técnica<br><b>A-SCAN</b>                           |

*O Certificado de calibração do medidor de espessura segue em anexo.*

#### 10.1.1 Registro das medições



| REGISTRO / ESPESSURA MÍNIMA |                           |                                | ANÁLISE DE PERDA DE ESPESSURA |                         |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ponto                       | Espessura encontrada (mm) | Menor espessura para PMTA (mm) | Espessura de construção (mm)  | Perda de espessura (mm) | Tempo de operação (anos) | Taxa de corrosão (mm/ano) |
| 01 – Tampo inferior         | 4,00                      | -                              | -                             | -                       | 10                       | 0,000                     |
| 07 – Costado                | 3,40                      | -                              | -                             | -                       |                          | 0,000                     |

## 10.2 Testes com pressão

|                                        |                                                |                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Seção do vaso de pressão:              | <input checked="" type="radio"/> Casco         | <input type="radio"/> Tubos          |
| Foi realizado?                         | <input checked="" type="radio"/> Sim           | <input type="radio"/> Não            |
| Tipo de teste?                         | <input checked="" type="radio"/> Estanqueidade | <input type="radio"/> Hidrostático   |
| Pressão aplicada:                      | Pressão de trabalho do sistema                 |                                      |
| Duração do teste:                      | 1h                                             |                                      |
| Foi observado vazamento ou deformação? | <input type="radio"/> Sim                      | <input checked="" type="radio"/> Não |
| Descreva:                              |                                                |                                      |

## 11. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

I) Não há.

## 12. CONCLUSÃO

☒ Apto a operar ☐ Inapto ☐ Condenado

O vaso inspecionado pode operar normalmente, uma vez que não foram observados defeitos estruturais ou condições de RGI (Risco Grave e Iminente).

O valor da PMTA a ser adotada é de **1,50 kgf/cm<sup>2</sup>**.

## 13. DATA DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES

De acordo com sua categoria, o vaso deve ser submetido a nova inspeção nas seguintes datas:

a) Periódica:

- Exame externo: **28/01/2029**
- Exame interno: **28/01/2029**

b) Extraordinária:

- sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança;
- quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança;
- antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses; ou
- quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis.

## 14. ANEXOS

I) Parecer do sistema de degasagem;

II) Fluxograma do sistema;

III) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Anápolis-GO, 28 de janeiro de 2026.

PLH responsável pela inspeção:

(subitem 13.5.4.11 alínea “m)”

---

RONY DE AQUINO

Engenheiro Mecânico

CREA 1017159246

# ANEXO I

# ANEXO II

# ANEXO III



## TERMO DE INSPEÇÃO

Em 28/01/2026 foi finalizada a inspeção de segurança “Periódica externa e interna” no **Tanque de Álcool Quente do AP.01 [TQ22009]**, conforme relatório nº **VP\_26\_284** que faz parte integrante deste registro de segurança.

Por apresentar integridade estrutural e não haver condições de RGI (Risco Grave e Iminente), este vaso está liberado para seu funcionamento normal por um período de 3 (três) anos, devendo ser submetido a nova inspeção conforme as datas contidas no relatório supracitado.

Anápolis-GO, 28 de janeiro de 2026.

---

RONY DE AQUINO

Engenheiro Mecânico

CREA 1017159246